

RUANG HASIL-KALI-DALAM

Pada bab ini dibahas tentang perumuman konsep vektor dengan memanfaatkan sifat-sifat aljabar dari vektor di $\mathbb{R}^n$. Dengan perumuman ini, objek yang dinamakan vektor bukan lagi terbatas pada garis berarah (anak panah), tetapi mencakup semua objek yang berada dalam suatu himpunan yang didefinisikan sebagaimana himpunan vektor.

Untuk pembahasan kali ini, ingat kembali istilah-istilah yang telah dibahas pada saat membicarakan vektor di $\mathbb{R}^n$.

6.1 Hasil-Kali-Dalam

Pada bagian ini dibahas tentang salah satu sifat penting dari hasil-kali-titik pada $\mathbb{R}^n$, yang diperumum untuk diterapkan di ruang vektor V .

Hasil-Kali-Dalam Umum

DEFINISI 6.1 Hasil-kali-dalam pada ruang vektor V adalah fungsi yang mengaitkan satu bilangan real $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ dengan pasangan vektor di V sedemikian rupa sehingga untuk semua vektor $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ di V dan skalar k , sifat-sifat berikut dipenuhi:

1. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$ [Sifat Simetri]
2. $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ [Sifat Aditif]
3. $\langle k\vec{u}, \vec{v} \rangle = k \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ [Sifat Homogen]
4. $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \geq 0$, dan $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 0$ jika dan hanya jika $\vec{v} = \vec{0}$ [Sifat Positif]

Ruang vektor real dengan hasil-kali-dalam disebut *ruang hasil-kali-dalam real*.

Pendefinisian hasil-kali-dalam merupakan perumuman dari hasil-kali-titik yang sudah dibahas untuk ruang $\mathbb{R}^n$, yang berarti hasil-kali-titik merupakan salah satu contoh untuk hasil-kali-dalam yang didefinisikan di $\mathbb{R}^n$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n.$$

Hasil-kali-dalam ini disebut *hasil-kali-dalam Euclid* atau *hasil-kali-dalam baku* pada $\mathbb{R}^n$.

Hasil-kali-dalam dapat digunakan untuk mendefinisikan norma atau jarak di suatu ruang hasil-kali-dalam yang umum. Misal $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ vektor-vektor di ruang Euclid $\mathbb{R}^n$, norma dan

jarak dapat dinyatakan dalam suku-suku hasil-kali-dalam

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} \quad \text{dan} \quad d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})}.$$

DEFINISI 6.2 Jika V suatu ruang hasil-kali-dalam real, maka *norma* atau *panjang* vektor $\vec{v}$ di V dinotasikan dengan $\|\vec{v}\|$ dan didefinisikan

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle}$$

dan *jarak* antara dua vektor dinotasikan $d(\vec{u}, \vec{v})$ dan didefinisikan dengan

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle}$$

Suatu vektor dengan norma satu disebut *vektor satuan*.

Dari definisi di atas dapat dirumuskan sifat-sifat berikut ini:

TEOREMA 6.3 Jika $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ vektor-vektor di ruang hasil-kali-dalam V , dan k suatu skalar, maka

- (a) $\|\vec{v}\| \geq 0$, dan $\|\vec{v}\| = 0$ jika dan hanya jika $\vec{v} = \vec{0}$.
- (b) $\|k\vec{v}\| = |k| \|\vec{v}\|$.
- (c) $d(\vec{u}, \vec{v}) = d(\vec{v}, \vec{u})$.
- (d) $d(\vec{u}, \vec{v}) \geq 0$, dan $d(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ jika dan hanya jika $\vec{u} = \vec{v}$.

Meskipun hasil-kali-dalam Euclid merupakan hasil-kali-dalam yang paling penting pada $\mathbb{R}^n$, masih banyak aplikasi yang menggunakannya dengan memodifikasi hasil-kali-dalam Euclid dengan cara memberikan *bobot* untuk masing-masing suku. Lebih jelasnya, jika

$$w_1, w_2, \dots, w_n$$

bilangan-bilangan real positif, yang selanjutnya disebut *bobot*, dan jika $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ dan $\vec{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$, maka dapat ditunjukkan bahwa rumus

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = w_1 u_1 v_1 + w_2 u_2 v_2 + \dots + w_n u_n v_n$$

mendefinisikan hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^n$ yang disebut *hasil-kali-dalam Euclid berbobot* dengan bobot-bobot $w_1, w_2, \dots, w_n$.

CONTOH 6.1 Misal $\vec{u} = (u_1, u_2)$ dan $\vec{v} = (v_1, v_2)$ vektor-vektor di $\mathbb{R}^2$. Tunjukkan bahwa hasil-kali-dalam Euclid berbobot

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 3u_1 v_1 + 2u_2 v_2 \tag{6.1}$$

memenuhi empat sifat hasil-kali-dalam .

Penyelesaian.

Sifat-1: Dengan menukar $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ dalam Rumus 6.1 tidak mengubah jumlahan pada ruas kanan, sehingga $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle$.

Sifat-2: Jika $\vec{w} = (\vec{w}_1, \vec{w}_2)$, maka

$$\begin{aligned}\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle &= 3(u_1 + v_1)w_1 + 2(u_2 + v_2)w_2 \\ &= 3(u_1w_1 + v_1w_1) + 2(u_2w_2 + v_2w_2) \\ &= (3u_1w_1 + 2u_2w_2) + (3v_1w_1 + 2v_2w_2) \\ &= \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle.\end{aligned}$$

Sifat-3:

$$\begin{aligned}\langle k\vec{u}, \vec{v} \rangle &= 3(ku_1)v_1 + 2(ku_2)v_2 \\ &= k(3u_1v_1 + 2u_2v_2) \\ &= k \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle.\end{aligned}$$

Sifat-4: $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = 3(v_1v_1) + 2(v_2v_2) = 3v_1^2 + 2v_2^2 \geq 0$ dan sama dengan nol jika dan hanya jika $v_1 = v_2 = 0$, yakni $\vec{v} = \vec{0}$. ◀

Perlu diingat bahwa norma dan jarak bergantung pada hasil-kali-dalam yang digunakan. Jika hasil-kali-dalam yang digunakan diganti, maka norma dan jarak antara vektor-vektor juga berubah. Sebagai contoh, untuk vektor-vektor $\vec{u} = (1, 0)$ dan $\vec{v} = (0, 1)$ di $\mathbb{R}^2$ dengan hasil-kali-dalam Euclid diperoleh

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$$

dan

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \|(1, -1)\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

tetapi jika digunakan hasil-kali-dalam Euclid berbobot

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$$

diperoleh

$$\|\vec{u}\| = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle^{1/2} = [3(1)(1) + 2(0)(0)]^{1/2} = \sqrt{3}$$

dan

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\| = \langle (1, -1), (1, -1) \rangle^{1/2} = [3(1)(1) + 2(-1)(-1)]^{1/2} = \sqrt{5}.$$

■ Lingkaran dan Kulit Bola Satuan dalam Ruang Hasil-kali-dalam

Jika V suatu ruang hasil-kali-dalam, maka himpunan anggota V yang memenuhi $\|\vec{u}\| = 1$ disebut *kulit bola satuan* atau kadang disebut juga *lingkaran satuan* di V .

CONTOH 6.2 Lingkaran Satuan Tidak Biasa di $\mathbb{R}^2$

- Gambarkan sketsa lingkaran satuan dalam sistem koordinat- xy di $\mathbb{R}^2$ menggunakan hasil-kali-dalam Euclid $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2$.
- Gambarkan sketsa lingkaran satuan dalam sistem koordinat- xy di $\mathbb{R}^2$ menggunakan hasil-kali-dalam Euclid berbobot $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{9}u_1v_1 + \frac{1}{4}u_2v_2$.

Penyelesaian.

- (a) Jika $\vec{u} = (x, y)$, maka $\|\vec{u}\| = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle^{1/2} = \sqrt{x^2 + y^2}$, sehingga persamaan lingkaran satuan yang dimaksud adalah $\sqrt{x^2 + y^2} = 1$ atau

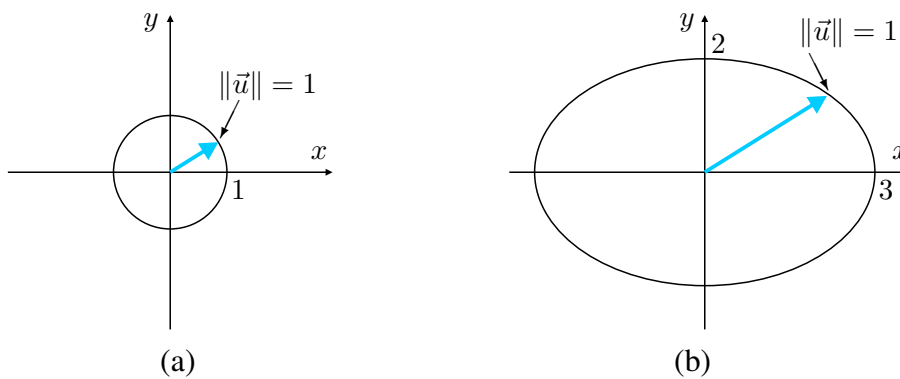
$$x^2 + y^2 = 1.$$

Dengan demikian, grafik dari persamaan tersebut berupa lingkaran berpusan di titik asal dengan jari-jari 1 (Gambar 6.1(a)).

- (b) Jika $\vec{u} = (x, y)$, maka $\|\vec{u}\| = \sqrt{\frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{4}y^2}$, sehingga persamaan lingkaran satuan yang diinginkan adalah $\sqrt{\frac{1}{9}x^2 + \frac{1}{4}y^2} = 1$ atau

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

Dengan demikian, grafik dari persamaan tersebut adalah berupa ellips seperti dalam Gambar 6.1(b).



Gambar 6.1

■ Hasil-kali-dalam yang Dibangun oleh Matriks

Hasil-kali-dalam Euclid dan hasil-kali-dalam Euclid berbobot merupakan contoh-contoh khusus dari hasil-kali-dalam umum pada $\mathbb{R}^n$ yang disebut *hasil-kali-dalam matriks*. Misal $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ vektor-vektor di $\mathbb{R}^n$ yang dinyatakan dalam *bentuk kolom*, dan misal A suatu matriks invertibel berukuran $n \times n$. Dapat diunjukkan bahwa jika $\vec{u} \cdot \vec{v}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = A\vec{u} \cdot A\vec{v} \quad (6.2)$$

juga merupakan suatu hasil-kali-dalam, yang disebut *hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^n$ yang dibangun oleh A* .

Pada Bagian 3.2 telah diuraikan bahwa jika $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ dalam bentuk kolom, maka $\vec{u} \cdot \vec{v}$ dapat ditulis sebagai $\vec{v}^T \vec{u}$, dan dengan demikian bentuk 6.2 dapat dinyatakan dalam bentuk

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = (A\vec{v})^T A\vec{u}$$

yang ekuivalen dengan

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{v}^T A^T A \vec{u} \quad (6.3)$$

CONTOH 6.3 Matriks yang Membangun Hasil-kali-dalam Euclid Berbobot

Hasil-kali-dalam Euclid baku dan hasil-kali-dalam Euclid berbobot adalah contoh-contoh hasil-kali-dalam matriks. Hasil-kali-dalam Euclid baku pada $\mathbb{R}^n$ dibangun oleh matriks identitas $n \times n$, sebab dengan mengambil $A = I$ dalam Rumus 6.2 dapat diperoleh

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = I\vec{u} \cdot I\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v}$$

dan hasil-kali-dalam Euclid berbobot

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = w_1 u_1 v_1 + w_2 u_2 v_2 + \cdots + w_n u_n v_n \quad (6.4)$$

dibangun oleh matriks

$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{w_1} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sqrt{w_2} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \sqrt{w_n} \end{bmatrix} \quad (6.5)$$

Hal ini dapat dilihat dari $A^T A$ yang merupakan matriks diagonal $n \times n$ dengan entri-entri bobot $w_1, w_2, \dots, w_n$ dan dapat dilihat dari kenyataan bahwa (6.3) dapat disederhanakan menjadi (6.4) untuk A matriks pada Rumus 6.5. ◀

■ Contoh-contoh Hasil-kali-dalam yang Lain

Sejauh ini hanya dibahas contoh-contoh hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^n$. Sekarang diberikan beberapa contoh hasil-kali-dalam dari ruang-ruang vektor yang lain.

CONTOH 6.4 Hasil-kali-dalam pada M_{nn}

Jika U dan V adalah matriks-matriks berukuran $n \times n$, maka rumus

$$\langle U, V \rangle = \text{tr}(U^T V) \quad (6.6)$$

mendefinisikan hasil-kali-dalam pada ruang vektor M_{nn} . Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa Rumus 6.6 memenuhi empat sifat hasil-kali-dalam (Silakan untuk latihan.).

Norma dari matriks U yang berkaitan dengan hasil-kali-dalam tersebut adalah

$$\|U\| = \langle U, U \rangle^{1/2} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}. \quad \blacktriangleleft$$

CONTOH 6.5 Hasil-kali-dalam Baku pada P_n

Jika

$$\vec{p} = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \quad \text{dan} \quad \vec{q} = b_0 + b_1 x + \cdots + b_n x^n$$

polinomial di P_n , maka rumus

$$\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = a_0 b_0 + a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n \quad (6.7)$$

mendefinisikan suatu hasil-kali-dalam pada P_n (tunjukkan!) yang biasa disebut *hasil-kali-dalam baku* pada ruang P_n . Norma dari polinomial $\vec{p}$ relatif terhadap hasil-kali-dalam tersebut adalah

$$\|\vec{p}\| = \sqrt{\langle \vec{p}, \vec{p} \rangle} = \sqrt{a_0^2 + a_1^2 + \cdots + a_n^2} \quad \blacktriangleleft$$

CONTOH 6.6 Hasil-kali-dalam Evaluasi pada M_{nn}

Jika

$$\vec{p} = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad \text{dan} \quad \vec{q} = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$$

polinomial di P_n , dan jika $x_0, x_1, \dots, x_n$ bilangan real yang berbeda (disebut *titik sampel*), maka rumus

$$\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = p(x_0)q(x_0) + p(x_1)q(x_1) + \cdots + p(x_n)q(x_n) \quad (6.8)$$

mendefinisikan hasil-kali-dalam pada P_n yang disebut *hasil-kali-dalam evaluasi* di $x_0, x_1, \dots, x_n$. Secara aljabar, hal dapat dipandang sebagai hasil-kali-titik di $\mathbb{R}^n$ dari n -tupel

$$(p(x_0), p(x_1), \dots, p(x_n)) \quad \text{dan} \quad (q(x_0), q(x_1), \dots, q(x_n)).$$

Norma yang berkaitan dengan hasil-kali-dalam tersebut adalah

$$\|\vec{p}\| = \sqrt{\langle \vec{p}, \vec{p} \rangle} = \sqrt{[p(x_0)]^2 + [p(x_1)]^2 + \cdots + [p(x_n)]^2} \quad (6.9)$$

**CONTOH 6.7 Hasil-kali-dalam pada $C[a, b]$**

Misal $\vec{f} = f(x)$ dan $\vec{g} = g(x)$ dua fungsi di $C[a, b]$ dan didefinisikan

$$\langle \vec{f}, \vec{g} \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx. \quad (6.10)$$

Dapat ditunjukkan bahwa Rumus 6.10 mendefinisikan suatu hasil-kali-dalam pada $C[a, b]$ (Tunjukkan!). Dengan hasil-kali-dalam tersebut dapat diperoleh suatu norma untuk setiap $\vec{f}$ di $C[a, b]$, yaitu

$$\|\vec{f}\| = \langle \vec{f}, \vec{f} \rangle^{1/2} = \sqrt{\int_a^b [f(x)]^2 dx}$$

dan lingkaran satuan di dalam ruang $C[a, b]$ adalah semua fungsi $\vec{f}$ yang memenuhi persamaan

$$\int_a^b f^2(x) dx = 1.$$

**■ Sifat-sifat Aljabar Hasil-kali-dalam**

Berikut ini daftar sifat-sifat aljabar dari hasil-kali-dalam yang merupakan generalisasi dari sifat hasil-kali-titik pada $\mathbb{R}^n$.

TEOREMA 6.4 Jika $\vec{u}$, $\vec{v}$, dan $\vec{w}$ vektor-vektor di ruang hasil-kali-dalam real V , dan k skalar, maka

1. $\langle \vec{0}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{0} \rangle = 0$
2. $\langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$
3. $\langle \vec{u}, \vec{v} - \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$
4. $\langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$
5. $k \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, k\vec{v} \rangle$

CONTOH 6.8 Perhitungan menggunakan Hasil-kali-dalam

$$\begin{aligned}
\langle \vec{u} - 2\vec{v}, 3\vec{u} + 4\vec{v} \rangle &= \langle \vec{u}, 3\vec{u} + 4\vec{v} \rangle - \langle 2\vec{v}, 3\vec{u} + 4\vec{v} \rangle \\
&= \langle \vec{u}, 3\vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, 4\vec{v} \rangle - \langle 2\vec{v}, 3\vec{u} \rangle - \langle 2\vec{v}, 4\vec{v} \rangle \\
&= 3\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + 4\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 6\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle - 8\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \\
&= 3\|\vec{u}\|^2 + 4\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 6\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 8\|\vec{v}\|^2 \\
&= 3\|\vec{u}\|^2 - 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - 8\|\vec{v}\|^2.
\end{aligned}$$

■ **Latihan 6.1**

1. Misal $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ hasil-kali-dalam Euclid pada $\mathbb{R}^2$, dan $\vec{u} = (1, 1)$, $\vec{v} = (3, 2)$, $\vec{w} = (0, -1)$, dan $k = 3$. Dapatkan hasil perhitungan berikut ini.

(a) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$	(b) $\langle k\vec{v}, \vec{w} \rangle$	(c) $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle$
(b) $\ \vec{v}\ $	(d) $d(\vec{u}, \vec{v})$	(f) $\ \vec{u} - k\vec{v}\ $

2. Ulangi soal nomor 1 untuk hasil-kali-dalam Euclid berbobot $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2$.

3. Pandang $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^2$ yang dibangun oleh $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Untuk $\vec{u} = (2, 1)$, $\vec{v} = (-1, 1)$, $\vec{w} = (0, -1)$, hitunglah:

(a) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$	(b) $\langle k\vec{v}, \vec{w} \rangle$	(c) $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle$
(b) $\ \vec{v}\ $	(d) $d(\vec{v}, \vec{w})$	(f) $\ \vec{v} - k\vec{w}\ $

4. Dengan $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ sebagai hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^2$ yang dibangun oleh $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$, hitunglah $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ untuk $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ berikut ini.

(a) $\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	(b) $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}, \quad \vec{v} = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$
--	---

5. Hitunglah $\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle$ menggunakan hasil-kali-dalam pada soal nomor 4.

(a) $\vec{p} = -2 + x + 3x^2, \quad \vec{q} = 4 - 7x^2$
(b) $\vec{p} = -5 + 2x + x^2, \quad \vec{q} = 3 + 2x - 4x^2$

6. Gunakan Rumus 6.2 untuk menunjukkan bahwa

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 5u_1v_1 - u_1v_2 - u_2v_1 + 10u_2v_2$$

adalah hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^2$ yang dibangun oleh

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Kemudian gunakan hasil-kali-dalam tersebut untuk menghitung $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ dengan $\vec{u} = (0, -3)$ dan $\vec{v} = (6, 2)$.

7. Misal $\vec{u} = (u_1, u_2)$ dan $\vec{v} = (v_1, v_2)$. Dapatkan matriks yang membangun hasil-kali-dalam pada $\mathbb{R}^2$ berikut ini.

(a) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 3u_1v_1 + 5u_2v_2$	(b) $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 4u_1v_1 + 6u_2v_2$
--	--

8. Misal P_2 dilengkapi hasil-kali-dalam pada Contoh 6.7. Untuk $\vec{p} = 3 - x + x^2$ dan $\vec{q} = 2 + 5x$, hitunglah yang berikut ini.

- (a) $\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle$ (b) $\|\vec{p}\|$ (c) $d(\vec{p}, \vec{q})$

9. Diberikan M_{22} dengan hasil-kali-dalam pada Contoh 6.4. Dapatkan $d(A, B)$ untuk matriks A dan B berikut ini.

- (a) $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -4 & 7 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$

10. Diberikan ruang vektor P_2 dengan hasil-kali-dalam

$$\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx.$$

- (a) Dapatkan $\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle$, jika $\vec{p} = 1 - x^2$ dan $\vec{q} = x - 2x^2$
 (b) Dapatkan $\|\vec{p}\|$, untuk $\vec{p} = 1$, $\vec{p} = x$, dan $\vec{p} = 1 - x^2$.
 (c) Dapatkan $d(\vec{p}, \vec{q})$ jika $\vec{p} = 1$ dan $\vec{q} = x$

6.2 Sudut dan Ortogonalitas di Ruang Hasil-kali-dalam

Pada bahasan sebelumnya telah didefinisikan pengertian “sudut” antara dua vektor di $\mathbb{R}^n$. Pada bagian ini gagasan tersebut diperluas untuk ruang vektor yang umum.

■ Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Ingat kembali sudut θ antara vektor $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ di $\mathbb{R}^n$ didefinisikan dengan rumus

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right). \quad (6.11)$$

Rumus tersebut dapat diperoleh dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz bahwa

$$-1 \leq \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \leq 1 \quad (6.12)$$

diperlukan agar invers cosinus pada (6.11) terdefinisi. Generalisasi berikut ini mendefinisikan “sudut” antara dua vektor di sembarang ruang hasil-kali-dalam.

TEOREMA 6.5 Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Jika $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ vektor-vektor di ruang hasil-kali-dalam V , maka

$$|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \quad (6.13)$$

Bukti. Jika $\vec{u} = \vec{0}$ atau $\vec{v} = \vec{0}$, maka jelas kedua sisi dari (6.13) sama dengan nol. Sekarang dimisalkan $\vec{u} \neq \vec{0}$ dan $\vec{v} \neq \vec{0}$. Selanjutnya dimisalkan

$$a = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle, \quad b = 2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle, \quad \text{dan} \quad c = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

dan t sembarang bilangan real. Karena hasil-kali-dalam dari vektor dengan vektor itu sendiri berupa bilangan real tak-negatif, diperoleh

$$0 \leq \langle t\vec{u} + \vec{v}, t\vec{u} + \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle t^2 + 2 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle t + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = at^2 + bt + c.$$

Ketaksamaan tersebut menunjukkan bahwa polinomial kuadrat $at^2 + bt + c$ tidak mempunyai akar real atau akar berulang. Dengan demikian, diskriminannya memenuhi ketaksamaan $b^2 - 4ac \leq 0$. Dengan mengembalikan koefisien a , b , dan c dalam suku-suku vektor $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ diperoleh

$$4 \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 - 4 \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \leq 0 \quad \text{atau} \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 \leq \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle.$$

Dengan mengambil akar kuadrat dari kedua sisi, dan dengan mengingat bahwa $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ dan $\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$ tak-negatif, didapat

$$|\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle^{1/2} \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle^{1/2} \quad \text{atau} \quad |\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|.$$

Jadi, teorema terbukti. ■

■ Sudut Antara Dua Vektor

Pembahasan berikut ini adalah untuk mendefinisikan “sudut” antara vektor-vektor di ruang hasil-kali-dalam. Pertama, dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz dapat ditunjukkan bahwa

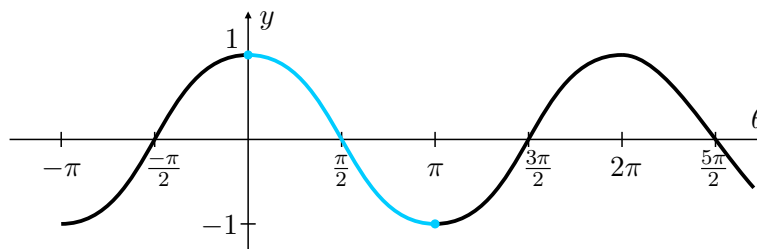
$$-1 \leq \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \leq 1. \quad (6.14)$$

Hal ini berdasarkan sifat bahwa terdapat satu sudut θ yang memenuhi

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad (6.15)$$

(Gambar 6.2). Dengan demikian dapat *didefinisikan sudut* θ antara $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ dengan

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} \right). \quad (6.16)$$



Gambar 6.2: Grafik untuk $y = \cos \theta$

CONTOH 6.9 Pandang $\mathbb{R}^4$ dengan hasil-kali-dalam Euclid. Dapatkan cosinus sudut θ antara vektor-vektor $\vec{u} = (4, 3, 1, -2)$ dan $\vec{v} = (-2, 1, 2, 3)$

Penyelesaian. Dapat dihitung (kerjakan untuk latihan!) bahwa

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{18}, \quad \text{dan} \quad \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = -9.$$

Dengan hasil-hasil tersebut diperoleh

$$\cos \theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|} = -\frac{9}{\sqrt{30}\sqrt{18}} = -\frac{3}{2\sqrt{15}} \quad \blacktriangleleft$$

■ Sifat-sifat Panjang dan Jarak di Ruang Hasil-kali-dalam

Sifat-sifat yang diuraikan pada bagian ini merupakan perumuman dari sifat-sifat dari panjang dan jarak pada $\mathbb{R}^n$ yang diturunkan dari hasil-kali-titik.

TEOREMA 6.6 Jika $\vec{u}$, $\vec{v}$, dan $\vec{w}$ vektor-vektor di sembarang ruang hasil-kali-dalam V , dan k sembarang skalar, maka

- (a) $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$ **(Ketaksamaan segitiga untuk vektor)**
- (b) $d(\vec{u}, \vec{v}) \leq d(\vec{u}, \vec{w}) + d(\vec{w}, \vec{v})$ **(Ketaksamaan segitiga untuk jarak)**

■ Ortogonalitas

Permasalahan sudut di ruang $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$ yang banyak muncul sebagai permasalahan di ruang hasil-kali-dalam umum adalah untuk $\theta = \pi/2$. Hal ini dirumuskan dalam definisi berikut ini.

DEFINISI 6.7 Dua vektor $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ di ruang hasil-kali-dalam dikatakan *ortogonal* jika $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$.

CONTOH 6.10 Vektor $\vec{u} = (1, 1)$ dan $\vec{v} = (1, -1)$ adalah vektor-vektor yang ortogonal jika digunakan hasil-kali-dalam Euclid pada $\mathbb{R}^2$, sebab

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = (1)(1) + (1)(-1) = 0.$$

Akan tetapi vektor-vektor tersebut tidak ortogonal jika digunakan hasil-kali-dalam Euclid berbobot $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 3u_1v_1 + 2u_2v_2$, sebab

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 3(1)(1) + 2(1)(-1) = 1 \neq 0. \quad \blacktriangleleft$$

CONTOH 6.11 Jika M_{22} mempunyai hasil-kali-dalam pada Contoh 6.4, maka matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

adalah ortogonal, sebab

$$\langle A, B \rangle = 1(0) + 0(2) + 1(0) + 1(0) = 0. \quad \blacktriangleleft$$

CONTOH 6.12 Pandang P_2 dengan hasil-kali-dalam

$$\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

dan misal $\vec{p} = x$ dan $\vec{q} = x^2$. Dapat diperoleh

$$\begin{aligned} \|\vec{p}\| &= \langle \vec{p}, \vec{p} \rangle = \left[\int_{-1}^1 xx dx \right]^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^2 dx \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \|\vec{q}\| &= \langle \vec{q}, \vec{q} \rangle = \left[\int_{-1}^1 x^2x^2 dx \right]^{1/2} = \left[\int_{-1}^1 x^4 dx \right]^{1/2} = \sqrt{\frac{2}{5}} \\ \langle \vec{p}, \vec{q} \rangle &= \int_{-1}^1 xx^2 dx = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0. \end{aligned}$$

Karena $\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = 0$, berarti vektor-vektor $\vec{p} = x$ dan $\vec{q} = x^2$ adalah ortogonal relatif terhadap hasil-kali-dalam yang diberikan. $\blacktriangleleft$

TEOREMA 6.8 Teorema Pythagoras yang Diperumum

Jika $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ vektor-vektor yang ortogonal di ruang hasil-kali-dalam, maka

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2$$

Bukti. Dengan ortogonalitas $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ diperoleh $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$, sehingga

$$\begin{aligned}\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 + 2\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \|\vec{v}\|^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2\end{aligned}$$

■

CONTOH 6.13 Pada Contoh 6.12 telah ditunjukkan bahwa $\vec{p} = x$ dan $\vec{q} = x^2$ saling ortogonal relatif terhadap hasil-kali-dalam

$$\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

pada ruang P_2 . Berdasarkan Teorema 6.8 diperoleh

$$\|\vec{p} + \vec{q}\|^2 = \|\vec{p}\|^2 + \|\vec{q}\|^2$$

sehingga dengan hasil perhitungan pada Contoh 6.12 diperoleh

$$\|\vec{p} + \vec{q}\|^2 = \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{2}{5}}\right)^2 = \frac{2}{3} + \frac{2}{5} = \frac{16}{15}.$$

Hasil tersebut dapat diperiksa dengan menghitung integralnya secara langsung

$$\begin{aligned}\|\vec{p} + \vec{q}\|^2 &= \langle \vec{p} + \vec{q}, \vec{p} + \vec{q} \rangle = \int_{-1}^1 (x + x^2)(x + x^2) dx \\ &= \int_{-1}^1 x^2 dx + 2 \int_{-1}^1 x^3 dx + \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{2}{3} + 0 + \frac{2}{5} = \frac{16}{15}.\end{aligned}$$

◀

■ Komplemen Ortogonal

DEFINISI 6.9 Jika W subruang dari ruang hasil-kali-dalam V , maka himpunan semua vektor di V yang ortogonal ke semua vektor di W disebut *komplemen ortogonal* dari W dan ditulis dengan simbol $W^\perp$.

TEOREMA 6.10 Jika W subruang dari ruang hasil-kali-dalam V , maka

- (a) $W^\perp$ adalah subruang dari V .
- (b) $W \cap W^\perp = \{\vec{0}\}$.
- (b) $(W^\perp)^\perp = W$, jika $\dim(V) < \infty$.

Bukti. Silakan untuk latihan. ■

CONTOH 6.14 Misal W suatu subruang dari $\mathbb{R}^6$ yang direntang oleh vektor-vektor

$$\begin{aligned}\vec{w}_1 &= (1, 3, -2, 0, 2, 0), & \vec{w}_2 &= (2, 6, -5, -2, 4, -3), \\ \vec{w}_3 &= (0, 0, 5, 10, 0, 15), & \vec{w}_4 &= (2, 6, 0, 8, 4, 18).\end{aligned}$$

Dapatkan satu basis komplemen ortogonal dari W .

Penyelesaian. Ruang W adalah sama dengan ruang baris dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & -5 & -2 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 15 \\ 2 & 6 & 0 & 8 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

Karena ruang baris dan ruang null dari A adalah saling ortogonal, berarti tinggal mencari basis untuk ruang null dari A . Dalam hal ini diperoleh (silakan dilengkapi uraian ini) bahwa

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

membentuk suatu basis untuk ruang null tersebut. Hal ini dapat diperiksa bahwa vektor-vektor tersebut (dan semua kombinasi linearnya) adalah ortogonal dengan $\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3$, dan $\vec{w}_4$ dengan menghitung hasil-kali-dalam yang diperlukan. ◀

■ Latihan 6.2

- Dapatkan cosinus sudut antara $\vec{u}$ dan $\vec{v}$ di ruang $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$, atau $\mathbb{R}^4$ yang dilengkapi dengan hasil-kali-dalam Euclid.
 - $\vec{u} = (1, -3), \vec{v} = (2, 4)$
 - $\vec{u} = (-1, 0), \vec{v} = (3, 8)$
 - $\vec{u} = (-1, 5, 2), \vec{v} = (2, 4, -9)$
 - $\vec{u} = (4, 1, 8), \vec{v} = (1, 0, -3)$
 - $\vec{u} = (1, 0, 1, 0), \vec{v} = (-3, 3, -3, 3)$
 - $\vec{u} = (2, 1, 7, -1), \vec{v} = (4, 0, 0, 0)$
- Dapatkan cosinus sudut antara $\vec{p}$ dan $\vec{q}$ di ruang P_2 dengan hasil-kali-dalam pada Contoh 6.5.
 - $\vec{p} = -1 + 5x + 2x^2, \vec{q} = 2 + 4x - 9x^2$
 - $\vec{p} = x - x^2, \vec{q} = 7 + 3x + 3x^2$
- Dengan hasil-kali-dalam pada Contoh 6.4 di ruang M_{22} , dapatkan cosinus sudut antara A dan B yang berikut ini:
 - $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
 - $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$
- Adakah skalar-skalar α dan β sedemikian rupa sehingga vektor-vektor $\vec{u} = (2, \alpha, 6), \vec{v} = (\beta, 5, 3)$, dan $\vec{w} = (1, 2, 3)$ saling ortogonal relatif terhadap hasil-kali-dalam Euclid? Berikan penjelasan.
- Di ruang $\mathbb{R}^4$ dengan hasil-kali-dalam Euclid, dapatkan dua vektor satuan yang ortogonal ke tiga vektor $\vec{u} = (2, 1, -4, 0), \vec{v} = (-1, -1, 2, 2)$, dan $\vec{w} = (3, 2, 5, 4)$.

6. Pandang $\mathbb{R}^4$ dengan hasil-kali-dalam Euclid, dan misal $\vec{u} = (-1, 1, 0, 2)$. Apakah vektor $\vec{u}$ ortogonal ke subruang yang direntang oleh vektor-vektor $\vec{w}_1 = (0, 0, 0, 0)$, $\vec{w}_2 = (1, -1, 3, 0)$, dan $\vec{w}_3 = (4, 0, 9, 2)$? Berikan penjelasan untuk jawaban Anda.
7. Dapatkan basis untuk komplemen ortogonal dari subruang di $\mathbb{R}^n$ yang direntang oleh vektor-vektor berikut ini.
- (a) $\vec{v}_1 = (1, -1, 3)$, $\vec{v}_2 = (5, -4, -4)$, $\vec{v}_3 = (7, -6, 2)$.
 - (b) $\vec{v}_1 = (2, 0, -1)$, $\vec{v}_2 = (4, 0, -2)$.
 - (c) $\vec{v}_1 = (1, 4, 5, 2)$, $\vec{v}_2 = (2, 1, 3, 0)$, $\vec{v}_3 = (-1, 3, 2, 2)$.
 - (d) $\vec{v}_1 = (1, 4, 5, 6, 9)$, $\vec{v}_2 = (3, -2, 1, 4, -1)$, $\vec{v}_3 = (-1, 0, -1, -2, -1)$, $\vec{v}_4 = (2, 3, 5, 7, 8)$.
8. (a) Misal V suatu ruang hasil-kali-dalam. Tunjukkan bahwa jika $\vec{u}$ ortogonal ke dua vektor $\vec{v}$ dan $\vec{w}$, maka $\vec{u}$ ortogonal ke $\alpha\vec{v} + \beta\vec{w}$ untuk sembarang skalar α dan β . Interpretasikan hasil tersebut untuk kasus V adalah $\mathbb{R}^3$ dengan hasil-kali-dalam Euclid.
- (b) Misal V suatu ruang hasil-kali-dalam. Tunjukkan bahwa jika $\vec{u}$ ortogonal ke masing-masing vektor $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$, maka $\vec{u}$ ortogonal ke setiap vektor di dalam $\text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$.
9. Pandang $C[0, \pi]$ dengan hasil-kali-dalam

$$\langle \vec{f}, \vec{g} \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x) dx$$

dan misal $\vec{f}_n = \cos nx$, untuk $n = 0, 1, 2, \dots$. Tunjukkan bahwa jika $m \neq n$, maka $\vec{f}_m$ dan $\vec{f}_n$ adalah vektor-vektor yang ortogonal.

10. (a) Jika W adalah garis $y = x$ dalam sistem koordinat- xy di $\mathbb{R}^2$, dapatkan $W^\perp$.
- (b) Jika W adalah sumbu- y dalam sistem koordinat- xyz di $\mathbb{R}^3$, dapatkan $W^\perp$.
- (c) Jika W adalah bidang- yz dalam sistem koordinat- xyz di $\mathbb{R}^3$, dapatkan $W^\perp$.

6.3 Proses Gram-Schmidt

■ Himpunan Ortogonal dan Ortonormal

DEFINISI 6.11 Suatu himpunan yang terdiri dari dua atau lebih vektor di ruang hasil-kali-dalam dikatakan *ortogonal* jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal. Suatu himpunan ortogonal yang setiap vektornya mempunyai norma 1 dikatakan *ortonormal*.

CONTOH 6.15 Himpunan ortogonal di $\mathbb{R}^3$.

Misal di ruang $\mathbb{R}^3$ dengan hasil-kali-dalam Euclid, diketahui

$$\vec{u}_1 = (0, 1, 0), \quad \vec{u}_2 = (2, 0, 1), \quad \vec{u}_3 = (1, 0, -2).$$

Dapat diperiksa bahwa $S = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ merupakan himpunan ortogonal, sebab $\langle \vec{u}_1, \vec{u}_2 \rangle = 0$, $\langle \vec{u}_1, \vec{u}_3 \rangle = 0$, dan $\langle \vec{u}_2, \vec{u}_3 \rangle = 0$. ◀

CONTOH 6.16 Mengkonstruksi himpunan ortonormal.

Norma Euclid dari vektor-vektor pada Contoh 6.15 adalah

$$\|\vec{u}_1\| = 1, \quad \|\vec{u}_2\| = \sqrt{5}, \quad \|\vec{u}_3\| = \sqrt{5}$$

Dengan menormalisasi $\vec{u}_1$, $\vec{u}_2$, dan $\vec{u}_3$ dapat diperoleh

$$\vec{v}_1 = \frac{\vec{u}_1}{\|\vec{u}_1\|} = (0, 1, 0), \quad \vec{v}_2 = \frac{\vec{u}_2}{\|\vec{u}_2\|} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \quad \vec{v}_3 = \frac{\vec{u}_3}{\|\vec{u}_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

Dapat diperiksa bahwa himpunan $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ merupakan himpunan ortonormal, dengan menunjukkan bahwa $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \langle \vec{v}_1, \vec{v}_3 \rangle = \langle \vec{v}_2, \vec{v}_3 \rangle = 0$, dan $\|\vec{v}_1\| = \|\vec{v}_2\| = \|\vec{v}_3\| = 1$. ◀

TEOREMA 6.12 Jika $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\}$ himpunan ortogonal dari vektor-vektor tak-nol di suatu ruang hasil-kali-dalam, maka S himpunan bebas linear.

Bukti. Misalkan bahwa

$$k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + \dots + k_n \vec{v}_n = \vec{0}. \quad (6.17)$$

Perhatikan bahwa untuk setiap $\vec{v}_i$ di S , dari (6.17) diperoleh bahwa

$$\langle k_1 \vec{v}_1 + k_2 \vec{v}_2 + \dots + k_n \vec{v}_n, \vec{v}_i \rangle = \langle \vec{0}, \vec{v}_i \rangle = 0$$

atau

$$k_1 \langle \vec{v}_1, \vec{v}_i \rangle + k_2 \langle \vec{v}_2, \vec{v}_i \rangle + \dots + k_n \langle \vec{v}_n, \vec{v}_i \rangle = 0.$$

Selanjutnya, karena S ortogonal, berarti $\langle \vec{v}_j, \vec{v}_i \rangle = 0$ untuk $j \neq i$, sehingga persamaan diatas menjadi

$$k_i \langle \vec{v}_i, \vec{v}_i \rangle = 0.$$

Sedangkan vektor di S semuanya tak-nol, sehingga haruslah $\langle \vec{v}_i, \vec{v}_i \rangle \neq 0$. Dengan demikian diperoleh $k_i = 0$, yakni Persamaan 6.17 hanya dipenuhi untuk $k_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$. ■

Dalam ruang hasil-kali-dalam, suatu basis yang terdiri dari vektor-vektor ortonormal disebut *basis ortonormal*, dan basis yang terdiri dari vektor-vektor ortogonal disebut *basis ortogonal*. Contoh basis ortonormal yang paling umum adalah basis baku untuk $\mathbb{R}^n$ dengan hasil-kali-dalam Euclid; yaitu

$$\vec{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad \vec{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{e}_n = (0, 0, 0, \dots, 1).$$

CONTOH 6.17 Pada Contoh 6.16 telah ditunjukkan bahwa vektor-vektor

$$\vec{v}_1 = (0, 1, 0), \quad \vec{v}_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \quad \vec{v}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

membentuk himpunan ortonormal untuk $\mathbb{R}^3$ relatif terhadap hasil-kali-dalam Euclid. Dengan demikian vektor-vektor tersebut membentuk himpunan bebas linear, yang berarti membentuk basis ortonormal untuk $\mathbb{R}^3$. ◀